전산화학 (2015년 1학기) 4차시험

2015년 6월 15일 (월요일), 오전 10:30- 11:50

(7문제, 총 110점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)
(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)
(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(5점)** 행렬의 각 원소가 0이 아닌 숫자이며, 행렬식은 0인 4×4 행렬을 한 개씩 만들어 보아라.

2. **(10점)** 벡터 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$가 다음과 같이 정의될 때, $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D})$의 값을 구하여라.

$$\mathbf{A}=(-1,2,0),\qquad \mathbf{B}=(2,2,0),\qquad \mathbf{C}=(3,-1,0),\qquad \mathbf{D}=(0,4,0)$$

3. **(10점)** 함수 $f(x,y,z)=(\cos ax)(\cos by)(\cos cz)$ (단, a, b, c는 상수)가 다음 Laplacian 연산자의 고유함수인지 아닌지 증명하여라. 만약 고유함수라면 고윳값은 얼마인가?

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial}{\partial z^2}$$

4. **(총 20점, 각 10점)** 다음 교환자의 값을 구하여라.

   (a) $\left[\frac{d}{dx},x^2\right]$

   (b) $\left[\frac{d^2}{dx^2}-x,\frac{d}{dx}+x^2\right]$

5. **(총 20점, 각 10점)** 스핀 양자수가 1인 원자핵의 스핀 행렬은 다음과 같이 정의된다.

$$\boldsymbol{I}_x=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{I}_y=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{I}_z=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) $\boldsymbol{I}_x^2+\boldsymbol{I}_y^2+\boldsymbol{I}_z^2$의 값은?

   (b) 연산자와 행렬의 성질은 서로 같기 때문에 두 행렬 간에도 교환자 연산을 할 수 있다. 교환자 $[\boldsymbol{I}_x,\boldsymbol{I}_y]$를 $\boldsymbol{I}_z$를 이용하여 나타내어라.

(뒷 장에도 있습니다)

6. **(총 20점, 각 10점)** 다음과 같은 연립방정식이 있다.

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= \lambda x \\ 2x + 4y - 6z &= \lambda y \\ -x - 2y + 3z &= \lambda z \end{aligned}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 다음 연립방정식이 비자명해를 갖기 위한 λ 값을 구하여라. (단, $\lambda > 0$)

(b) (a)에서 구한 λ 값과 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$이라는 조건을 이용하여 위 연립방정식의 비자명해를 구하여라.

7. **(총 25점)** 각운동량에 대한 미분 연산자는 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{\mathbf{L}} = \frac{\hbar}{i}(\mathbf{r} \times \nabla). \tag{1}$$

윗 식에서 $\hbar$는 상수이고, $\mathbf{r} = \mathbf{i}x + \mathbf{j}y + \mathbf{k}z$이며, ∇는 물매벡터 연산자이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{i}\hat{L}_x + \mathbf{j}\hat{L}_y + \mathbf{k}\hat{L}_z$이라고 할 때, (1) 식으로부터 $\hat{L}_x$,$\hat{L}_y$, 그리고 $\hat{L}_z$을 구하시오.

(b) **(10점)** $[\hat{L}_x, \hat{y}]$를 $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$, 또는 $\hat{p}_x$, $\hat{p}_y$, $\hat{p}_z$을 이용하여 나타내어라.

(c) **(10점)** $[\hat{L}_x, \hat{p}_z]$를 $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$, 또는 $\hat{p}_x$, $\hat{p}_y$, $\hat{p}_z$을 이용하여 나타내어라.

한 학기동안 수고 많았습니다.